PANORAMA

安全部署非常复杂，可能会使 IT 团队疲于应对各种复杂的安全规则和来自多个来源的海量数据。Panorama™ 网络安全管理为您提供易于实施且经过整合的策略创建与集中管理功能。通过行业领先的功能和高效的规则库集中设置和控制防火墙，并深入了解网络范围内的流量和威胁。

主要安全功能

管理

- 集中部署企业策略以与区域或功能策略相结合，从而获得最大灵活性
- 通过基于角色的管理功能，在区域级别或全局级别委派相应的管理控制级别
- 将设备分成逻辑层次结构设备组以提供更好的管理灵活性
- 利用模板堆栈来轻松配置设备和网络
- 轻松将现有设备配置导入 Panorama

可见性和安全性

- 自动关联威胁指标以改进可见性并确认整个网络中的受侵害主机
- 对网络流量、安全事件和管理修改进行集中分析、调查和报告
- 查看高度可定制的关于应用程序、用户、内容和安全威胁的图形摘要
- 生成可操作、可定制的报告以查看所有配置中的应用程序和威胁流量、SaaS 使用情况以及用户行为

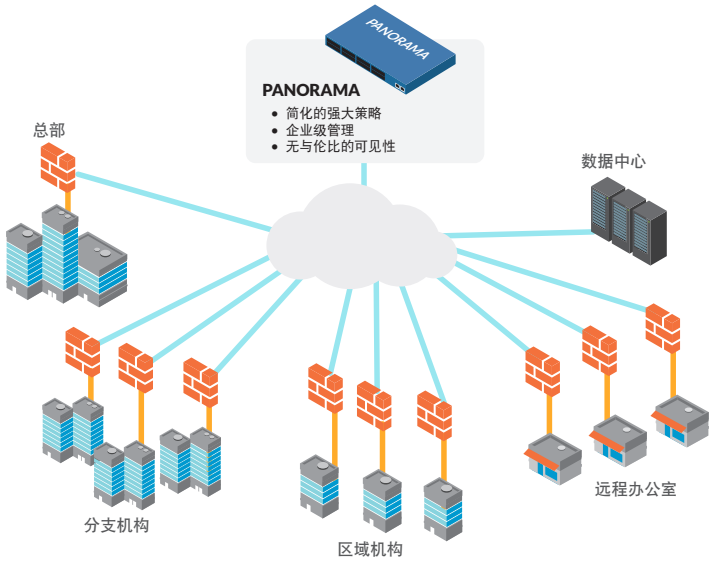

图 1： Panorama 部署

简化但强大的策略 - Panorama 网络安全管理针对不断变化的网络和威胁形式采用的是静态规则。将单一安全规则库用于防火墙、威胁防护、URL 过滤、应用程序感知、用户标识、沙盒、文件阻止和数据过滤，以管理您的网络安全。这一关键的简化以及动态安全更新可在减少管理员工作量的同时，改进整体安全状况。

企业级管理 - Panorama 始终牢记着企业用户。采用单一控制台控制您的互联网和数据中心边缘，以及私有和公共云的部署。Panorama 可通过虚拟设备或专用设备（或二者的组合）进行部署。将设备用作 Panorama 管理单位或用作层次结构部署选项中的日志收集器。随着网络扩展，您仅需添加日志收集器 - 剩下的交给我们就可以了。

无与伦比的自动化可见性与感知能力 - 使用一组预定义关联对象自动进行威胁关联，避免海量数据所带来的杂乱无序。这样可以识别受侵害的主机并发现相关的恶意行为，否则这些行为将淹没于海量的信息中而难以发现。这将减少重大威胁在网络中的停留时间。简洁且完全可定制的应用程序命令中心可全面分析当前和历史的网络与威胁数据。

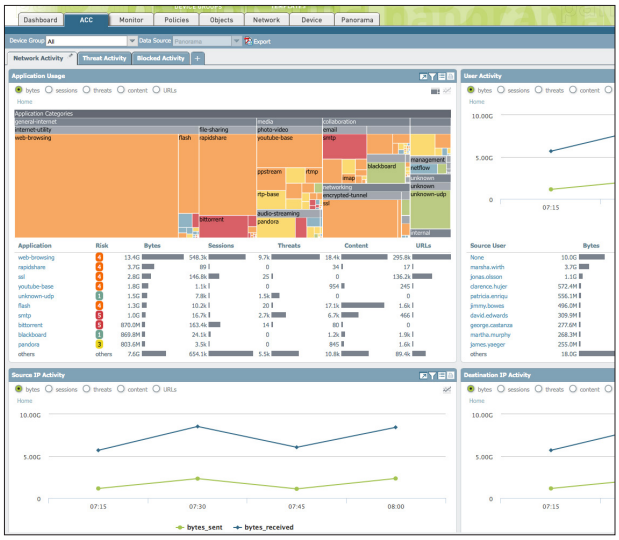

图 1：ACC

强大的网络可见性：应用程序命令中心

通过 Panorama 的应用程序命令中心，您可以使用具有高度交互性的图形方式，查看流经 Palo Alto Networks® 防火墙的应用程序、URL、威胁和数据（文件和模式）。ACC 以选项卡视图显示了网络活动、威胁活动和被阻止的活动，每个选项卡都包括相关部件以对网络上的流量模式进行更好的可视化。您可以创建自定义选项卡，其中包括的小部件可帮助您细分至对管理员而言最重要的信息。ACC 所提供的全面、可完全自定义的视图中不仅包含当前数据，也包含历史数据。

此外，有关 URL 类别和威胁的附加数据为管理员提供了完整且全面的网络活动信息。ACC 的可视性使您能够做出明智的决策并对潜在安全威胁做出快速响应。

缩短响应时间：自动关联引擎

新一代防火墙中所嵌入的自动关联引擎能够发现可能隐藏于网络中的重要威胁。该引擎中包括了由 Palo Alto Networks 威胁研究团队所定义的关联对象。这些对象会识别可疑流量模式或表明存在恶意行为的一系列事件。一些关联对象可识别已从 WildFire™ 基于云的威胁分析服务的恶意软件样本中观察到的动态模式。

简单的策略控制：安全启用应用程序

安全地启用应用程序意味着允许访问特定的应用程序，但使用特定的威胁防护、QoS 以及文件、数据或 URL 过滤策略对其进行保护。Panorama 使您能够使用单个安全规则库设置策略，并简化网络中导入、复制或修改规则的流程。针对策略和对象结合全局管理与区域管理控制，能够在维护全局级别的一致安全性以及区域级别的灵活性二者之间实现平衡。

企业级管理

部署层次结构设备组将确保较低级别组可继承较高级别组的设置。这样可以简化集中管理，并使您可以基于功能和位置来组织设备，而无需冗余的配置。使用模板堆栈可简化网络与设备配置。此外，为新一代防火墙和管理提供的通用用户界面使管理变得很直观。全局查找和基于标签的规则分组等功能使 IT 管理员可轻松利用网络中的所有信息。

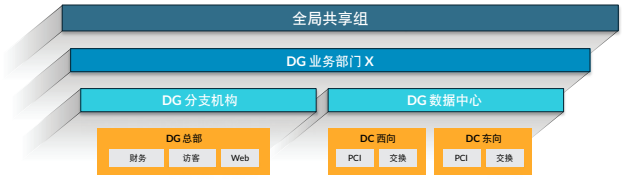

图 2：设备组层次结构

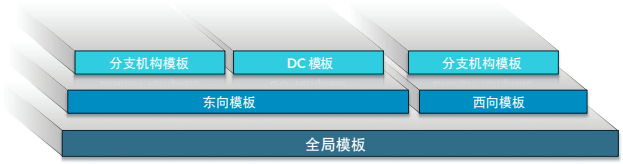

图 3：模板堆栈

流量监控：分析、报告和取证

Panorama 从物理防火墙以及 Traps™ 高级端点防护的虚拟防火墙中提取日志，并将它们存储在自己的日志存储中。在执行日志查询和生成报告时，Panorama 会从其日志存储中动态获取相关日志，并将结果呈现给用户。

- **日志查看器：**对于单个设备、所有设备或 Traps，您都可以使用动态日志过滤（单击某个单元值和/或使用表达式构建器来定义分类条件）来快速查看日志活动。得到的结果可以保存供以后查询，也可以导出以进一步分析。
- **自定义报告：**预定义的报告可以按原样使用、进行定制或者分组到一起作为一个报告，以便适应特定需求。

- **用户活动报告：**用户活动报告显示个别用户在指定时间内所使用的应用程序，以及访问的 URL 类别、网站和全部 URL。无论用户受到哪个防火墙的保护或者可能正在使用什么 IP 或设备，Panorama 都会使用用户活动的聚合视图构建报告。
- **SaaS 报告：**SaaS 使用情况和威胁报告可让您详细掌握防火墙中的所有 SaaS 活动与相关威胁。
- **日志转发：**Panorama 可以将从所有 Palo Alto Networks 防火墙收集的日志转发到远程目标，用于长期存储、取证或法规遵从性报告等用途。Panorama 可以将所有或选定日志、SNMP 陷阱和电子邮件通知转发到远程日志记录目标，例如 syslog 服务器（通过 UDP、TCP 或 SSL）。此外，Panorama 可以启动工作流，并将日志发送到提供基于 HTTP 的 API 的第三方服务，例如票证服务或系统管理产品。

Panorama 管理架构

Panorama 使组织能够使用一个提供全局监督和区域控制的模型管理自己的 Palo Alto Networks 防火墙。Panorama 为全局或集中管理提供了多种工具：

- **模板/模板堆栈：**Panorama 通过模板管理普通设备和网络配置。模板可用于集中管理配置，然后将变更推送到所管理的防火墙。这种方法避免了在多个设备上重复进行相同的各个防火墙变更。更为方便的是，模板可进行堆叠并在设备和网络配置期间以类似构建块的方式使用。
- **层次结构设备组：**Panorama 通过层次结构设备组管理普通的策略和对象。多级设备组用于集中管理具有普通要求的所有部署位置的策略。设备组层次结构可按地理位置（例如欧洲、北美和亚洲）、功能（例如数据中心、主园区和分支机构）、两者结合或其他标准来创建。这样可以跨设备上的不同虚拟系统进行普通策略共享。

您可使用共享的策略进行全局控制，同时为区域防火墙管理员提供自主性，以针对其需求进行特定调整。在设备组级别，您可以创建共享策略并将其定义为要针对匹配条件进行评估的第一组规则（前导规则）和最后一组规则（后续规则）。可在所管理的防火墙上查看前导与后续规则，但是只能在已定义的管理角色上下文中，通过 Panorama 对它们进行编辑。设备规则（前导与后续规则之间的规则）可由区域防火墙管理员或切换到防火墙设备上下文的 Panorama 管理员进行编辑。此外，组织可以使用由 Panorama 管理员定义的共享对象，这些对象可由区域管理的设备规则进行引用。

- **基于角色的管理：**基于角色的管理用于委派功能级管理访问权限，包括将数据可用性（启用、只读或禁用并在视图中隐藏）委派给不同的工作成员。

可给予特定个人访问与其工作相关任务的适当访问权限，同时使其他访问权限变为隐藏或只读。管理员可以不受其他管理员所做更改的影响，提交和恢复自己在 Panorama 配置中所做的更改。

软件、内容和许可更新管理：随着部署规模的增长，您可能希望确保以有组织的方式将更新发送到下游产品。例如，安全团队可能更喜欢对软件更新进行集中授权，然后立即通过 Panorama 将其发送到所有生产防火墙。使用 Panorama，可对软件更新、内容（应用程序更新、反病毒签名、威胁签名、URL 过滤数据库等）和许可的更新流程进行集中管理。

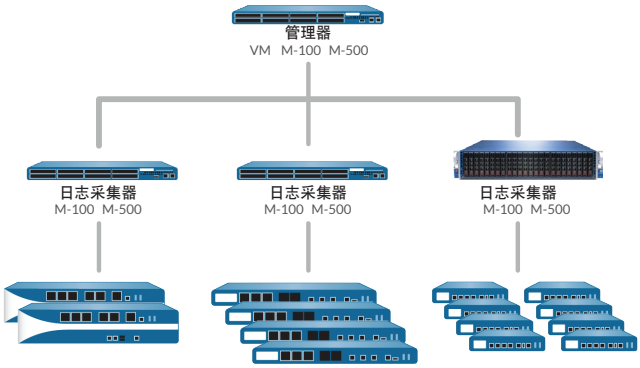

图 3：Panorama 体系结构

使用模板、设备组、基于角色的管理以及更新管理，您可在全局和区域级别对全部管理功能、可视化工具、策略创建以及报告和日志记录的访问权限进行授权。

部署灵活性

组织可将 Panorama 与硬件设备一同部署，也可作为虚拟设备部署。

硬件设备

Panorama 可在 M-100 或 M-500 管理设备上部署，单独的管理和日志记录组件可以按分布式方式进行拆分，以适应大量的日志数据。可以采用下列方式部署这些设备上运行的 Panorama：

- **集中式：**在此场景中，所有的 Panorama 管理和日志记录功能都整合至单一设备内（支持高可用性）。
- **分布式：**您可将多个设备的管理和日志记录功能分开，并将管理器和日志收集器功能分开。

- **Panorama 管理器：** Panorama 管理器负责处理与所有托管设备的策略和设备配置相关的任务。该管理器不会在本地存储日志数据；相反，它使用单独的日志收集器来处理日志数据。该管理器分析存储在日志收集器中的数据，以便进行集中报告。
- **Panorama 日志收集器：** 有大量日志记录和保留需求的组织可以部署专用的 Panorama 日志收集器设备，以便收集来自多个托管防火墙的日志信息。

管理和日志收集的分离使您能够优化 Panorama 部署，以满足可扩展性要求，以及组织或地域要求。

虚拟设备

Panorama 还可作为虚拟设备部署在 VMware® ESXi™ 上，使企业能够支持他们的虚拟化计划并整合机架空间，数据中心内的机架空间有时会有限或者非常昂贵。

虚拟设备可作为 Panorama 管理器使用，负责处理在所管理的全部设备中与策略和设备配置相关的任务。可以采用下列两种方式部署虚拟设备：

- **集中式：** 将全部 Panorama 管理和日志记录功能合并到单个虚拟设备中（支持高可用性）。
- **分布式：** Panorama 分布式日志收集需要混合的硬件和虚拟设备。

注意：虚拟设备不可用作 Panorama 日志收集器。Panorama 日志收集器（M-100 或 M-500 设备）负责分载密集的日志收集和处理任务。

您可以选择硬件或虚拟设备，以及组合或分离 Panorama 功能，从而在分布式网络环境中管理多个 Palo Alto Networks 防火墙时可以享有最大的灵活性。

Panorama 规格
支持设备数量
• 多达 1,000
高可用性
• 主动/被动
管理员身份验证
• 本地数据库 • RADIUS
管理工具和 API
• 图形用户界面 (GUI) • 命令行界面 (CLI) • 基于 XML 的 REST API

虚拟设备规格
最低服务器要求
• 81 GB 硬盘驱动器 • 8 CPU 核心 • 16 GB RAM
VMware 支持
• VMware ESX 3.5、4.0、4.1、5.5、6.5
浏览器支持
• IE 7 或更高版本 • Firefox 3.6 或更高版本 • Safari 5.0 或更高版本 • Chrome 11.0 或更高版本
日志存储
• VMware 虚拟磁盘：最大 24 TB

M-100 Panorama 设备

M-500 Panorama 设备

M-100 设备
I/O
• (4) 10/100/1000、[1] DB9 控制台串行端口、(1) USB
存储
• 最大配置：RAID：8 x 2 TB RAID 认证 HDD，提供 8 TB RAID 存储
电源/最大功耗
• 500W/500W
最大 BTU/小时
• 1,705 BTU/小时
输入电压（输入频率）
• 100-240 VAC (50-60Hz)
最大电流消耗
• 10A @ 100 VAC
平均无故障工作时间 (MTBF)
• 14.5 年
机架式（尺寸）
• 1U，19 英寸标准机架（1.75（高）x 23（长）x 17.2（宽）英寸）
重量
• 26.7 磅。
安全性
• UL、CUL、CB
EMI
• FCC Class A、CE Class A、VCCI Class A
环境
• 工作温度：40 到 104 °F（5 到 40 °C） • 非工作温度：-40 到 149 °F（-40 到 65 °C）

M-500 设备
I/O
• (4) 10/100/1000、(1) DB9 控制台串行端口、(1) USB 端口、(2) 10 GigE 端口
存储
• 最大配置：RAID：24 x 2 TB RAID 认证 HDD，提供 24 TB RAID 存储 • 出厂默认配置：4 TB：8 x 1TB RAID 认证 HDD，提供 4 TB RAID 存储
电源/最大功耗
• 双电源，热插拔冗余配置 • 1200W/493W（总系统）
最大 BTU/小时
• 1,681 BTU/小时
输入电压（输入频率）
• 100-240 VAC (50-60 Hz)
最大电流消耗
• 4.2A @ 120 VAC
平均无故障工作时间 (MTBF)
• 6 年
机架式（尺寸）
• 2U，19 英寸标准机架（3.5（高）x 21（长）x 17.5（宽）英寸）
重量
• 42.5 磅。
安全性
• UL、CUL、CB
EMI
• FCC Class A、CE Class A、VCCI Class A
环境
• 工作温度 50 到 95 °F（10 到 35 °C） • 非工作温度 -40 到 158 °F（-40 到 65 °C）

4401 Great America Parkway
Santa Clara, CA 95054

总机： +1.408.753.4000
销售： +1.866.320.4788
支持： +1.866.898.9087

www.paloaltonetworks.com

© 2017 Palo Alto Networks, Inc. Palo Alto Networks 是 Palo Alto Networks 的注册商标。本公司的商标列表可在以下网址找到：http://www.paloaltonetworks.com/company/trademarks.html。此文档中提及的所有其他商标可能是各相应公司的商标。

panorama-ds-121216